Universidad Nacional de Colombia · Facultad de Ingeniería · Robótica

Representación de Pose y Cuaterniones en ROS2

Capítulo 2 — Corke

Integrantes:
Jhon Hesneyder Londoño
Juan David Villota

Actividades prácticas

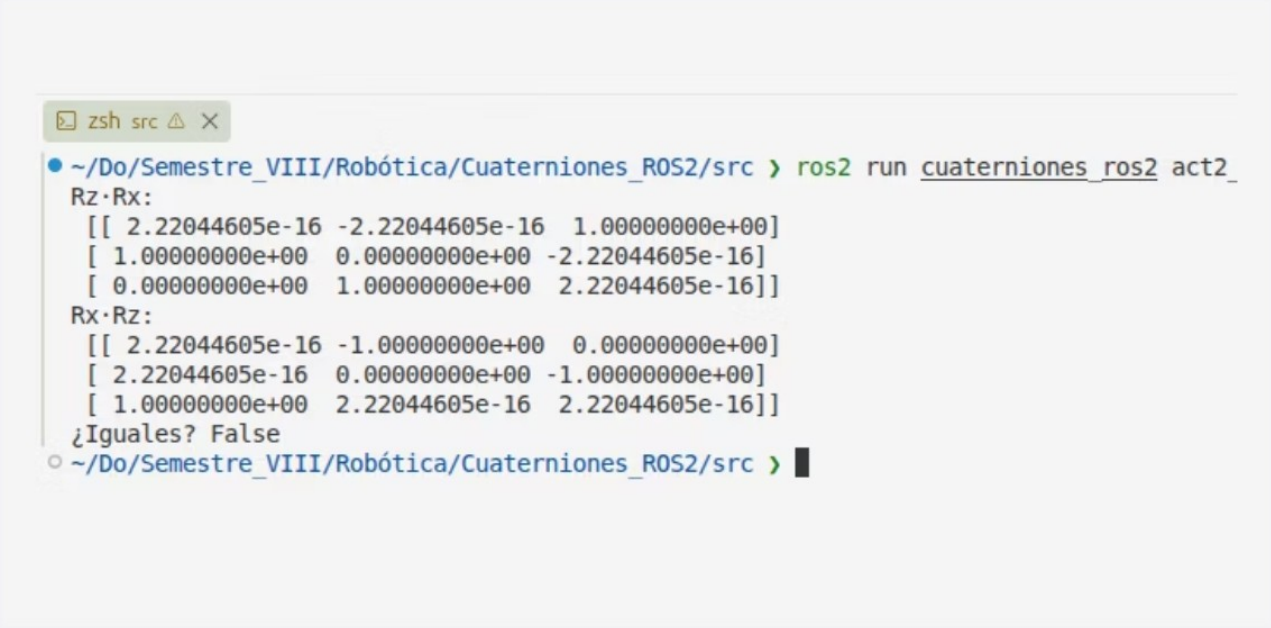


ACTIVIDAD 1

Conversión: cuaternión vs. matriz de rotación

Rotación de 90° en Z representada como cuaternión y como matriz. Aplicadas al mismo vector, producen idéntico resultado → **son equivalentes**.

Actividades prácticas

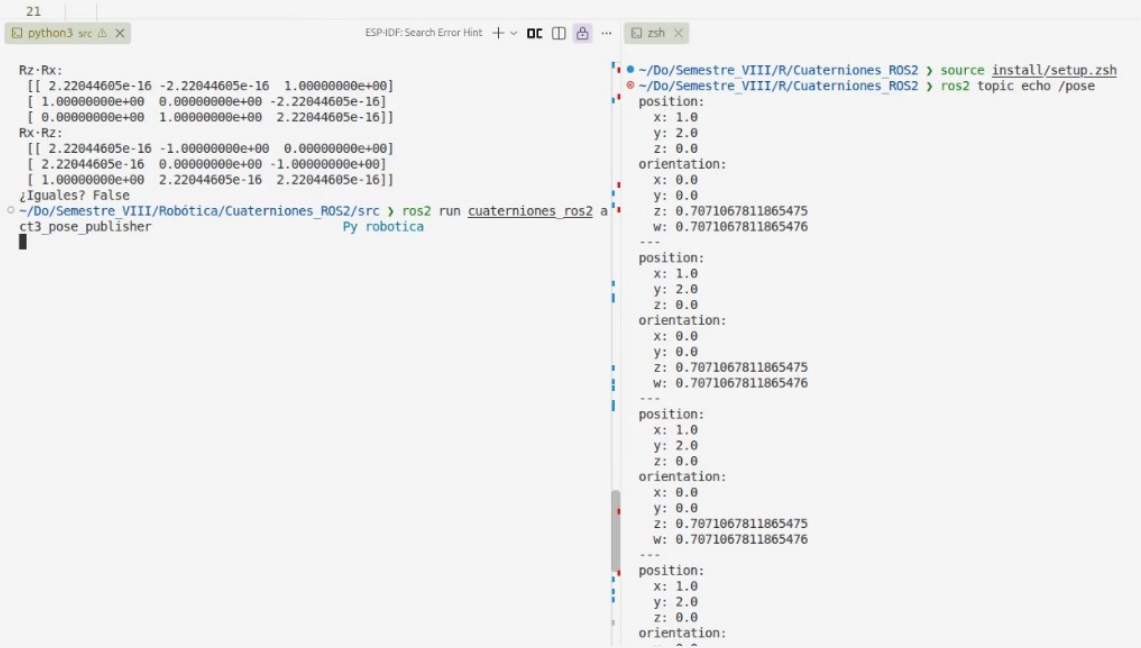


ACTIVIDAD 2

No conmutatividad de las rotaciones

$R_z \cdot R_x \neq R_x \cdot R_z$. El orden de aplicación altera el resultado final: las rotaciones **no conmutan**.

Actividades prácticas

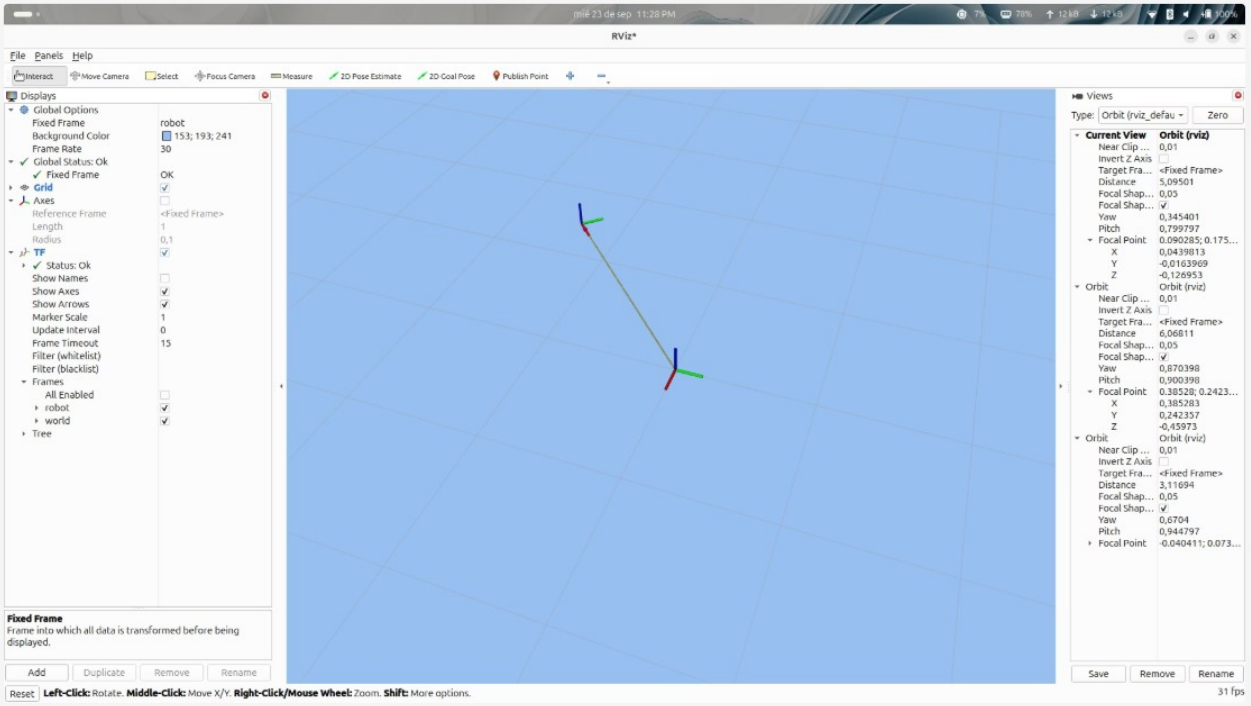


ACTIVIDAD 3

Publicador de pose en ROS2

Nodo que publica posición **(1, 2, 0)** y orientación **90° en Z** en el tópico `/pose` cada 0,5 s.

Actividades prácticas

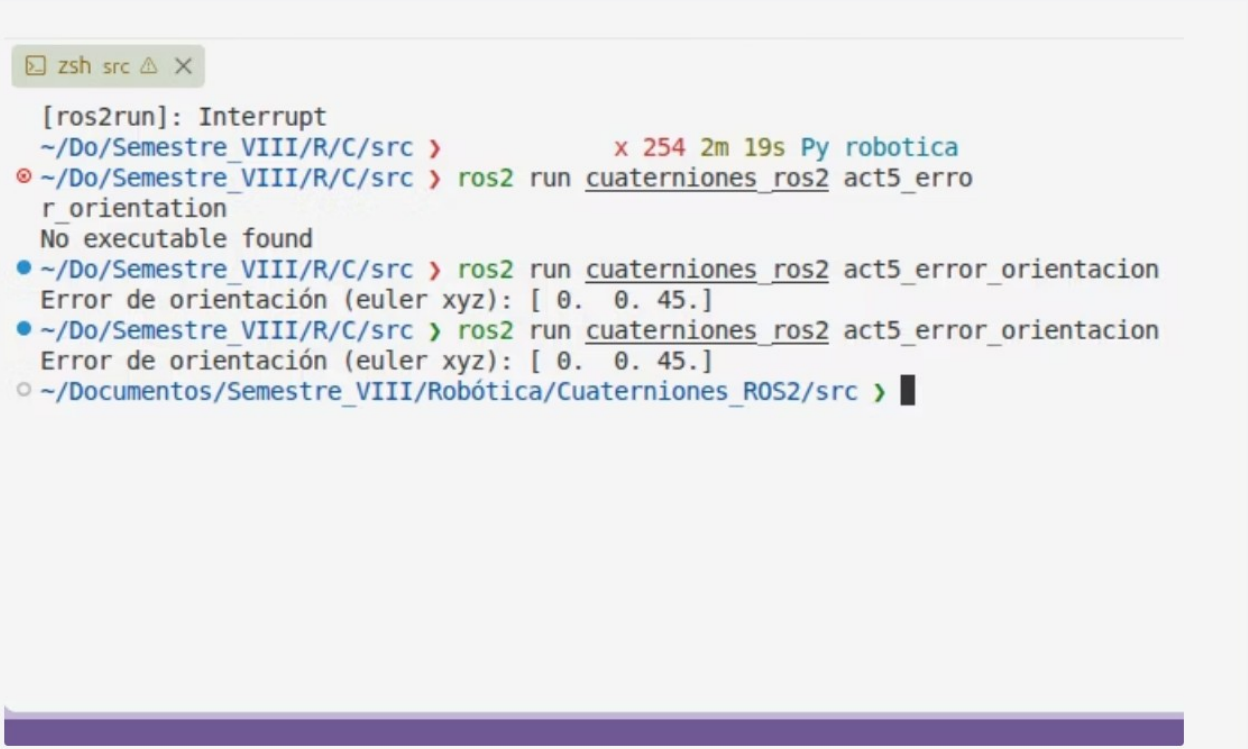


ACTIVIDAD 4

TF2: transformación world → robot

Transformación con traslación de **2 m en X** y rotación, publicada a **10 Hz**. Visualizable en RViz.

Actividades prácticas

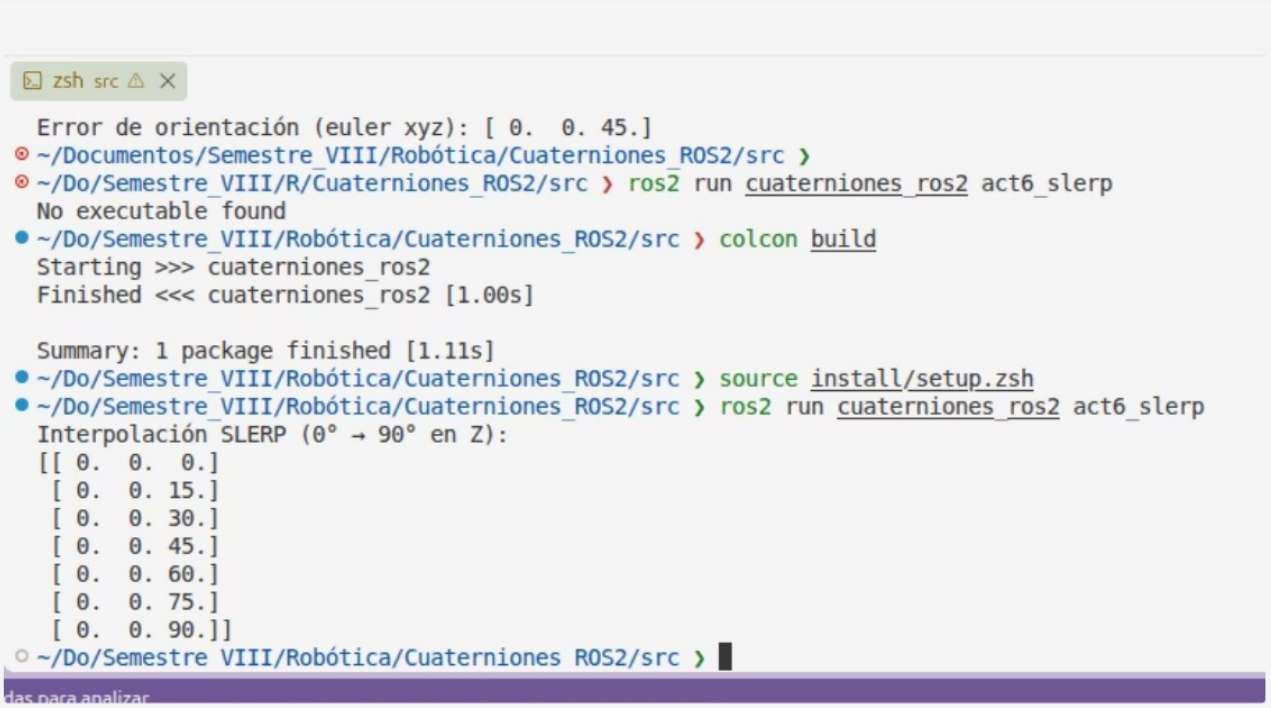


ACTIVIDAD 5

Error de orientación

Orientación deseada: **90° en Z**.
Orientación actual: **45° en Z**. Error resultante: **45° en Z**.

Actividades prácticas



ACTIVIDAD 6

SLERP: interpolación esférica

Interpolación de **0° → 90° en Z** en pasos uniformes de 15°, generando **5 puntos intermedios**.

Discusión final

¿Por qué cuaterniones y no Euler?

Sin gimbal lock ni singularidades; permiten interpolar suavemente mediante SLERP.

¿Qué problema evitan?

El bloqueo de guiñada: con Euler se pierde un grado de libertad al alinear ejes; el cuaternión es continuo y único.

TF2 y transformaciones del Cap. 2

TF2 implementa transformaciones SE(3) (rotación + traslación) encadenadas en un árbol en tiempo real.